

FURNISCOPE

核心功能清单

用户端 · AI 分析 · 市场数据 · 销量预测 · 管理端 · 平台能力

版本口径：当前仓库实现

核对日期：2026-09-15

目录

目录将在 Microsoft Word 打开文档时自动更新。

1. 文档说明

本文档依据当前仓库代码、数据库 DDL、运行配置和前端入口整理，用于产品介绍、项目验收、赛事材料和交付范围确认。清单中的“已实现”表示仓库存在可执行前后端或服务逻辑；“配置依赖”表示功能还需要模型密钥、Redis、授权数据或部署 Profile 才能运行。

● 已实现 ● 已实现（配置依赖） ● 开发/测试已实现 ● 尚待生产补齐

2. 功能总览

模块编号	一级模块	核心功能数	能力摘要
01	账号、认证与角色	5	企业用户登录、平台管理员独立登录、企业注册申请等
02	首页与运营总览	4	运营首页、AI 工作流任务列表、结果快照下钻等
03	产品中心	6	产品列表与筛选、单产品创建与维护、产品详情与画像抽屉等
04	AI 工作台与分析会话	7	双分析入口、工作区创建与历史、工作区消息等
05	市场数据集管理	7	授权数据集创建、导入模板下载、CSV/JSON/XLSX 导入等
06	Agent 市场分析引擎	10	分析前置检查、竞品确定性过滤、Embedding 相似度等
07	市场洞察与竞品跟踪	6	竞品集合查看、评论观点与原文证据、需求聚类与市场机会等
08	决策报告与工作日记	5	报告库、报告详情、报告证据追踪等
09	销量预测与模型训练	8	预测模型状态、预测 SKU 与站点选择、日/周/高级业务预测等
10	平台管理端	6	企业用户管理、注册申请审批、企业账号创建与修改等
11	平台基础能力	8	持久化幂等、Redis 异步任务、LangGraph Checkpoint 等

本清单共归纳 11 个一级模块、72 项核心功能。状态以代码实现为准，不把历史设计、候选模型或尚未接入的外部能力计为已完成。

3. 核心功能明细

3.1 账号、认证与角色

编号	核心功能	使用角色 / 入口	功能说明	关键输入 / 依赖	主要结果 / 验收要点	当前状态
F-001	企业用户登录	企业用户 / 登录页	使用企业邮箱和密码登录业务系统；仅允许普通企业用户进入业务端。	有效企业账号、密码、启用中的租户	返回 RS256 Access Token、轮换用 Refresh Token 和用户信息；错误账号统一提示。	已实现
F-002	平台管理员独立登录	管理员 / Admin 入口	管理员使用独立入口登录，前端不提供用户角色选择器。	管理员邮箱、密码	仅 role_code=admin 可进入管理端；普通用户被拒绝。	已实现
F-003	企业注册申请	访客 / 注册页	提交企业名称、联系人、企业邮箱和密码，生成待审核注册申请。	企业资料、联系人、密码	申请状态为 pending，等待平台管理员审批。	已实现
F-004	令牌刷新与退出	已登录用户 / 全局	Access Token 临近过期或返回 401 时自动刷新；退出时撤销会话并清理浏览器 Token。	Refresh Token	新 Access/Refresh Token 或登录过期状态。	已实现
F-005	租户与角色二次校验	所有受保护 API	JWT 身份与数据库用户、租户状态二次核对，用户业务 API 与 Admin API 分离。	JWT Claims、数据库用户/租户状态	生成 tenant_id 范围的 Principal；停用用户或租户被拒绝。	已实现

3.2 首页与运营总览

编号	核心功能	使用角色 / 入口	功能说明	关键输入 / 依赖	主要结果 / 验收要点	当前状态
F-006	运营首页	企业用户 / 首页	展示与当前企业数据一致的任务、产品、结果与近期报告概览。	当前 tenant_id 的业务数据	四类摘要信息及可下钻入口。	已实现
F-007	AI 工作流任务列表	企业用户 / 首页	按任务展示产品身份、当前状态、五阶段进度和更新时间。	分析任务与阶段状态	草稿、排队、执行、待确认、部分完成、成功、失败或取消状态。	已实现
F-008	结果快照下钻	企业用户 / 首页结果卡	从真实持久化结果进入对应任务的竞品、评论、机会或建议视图。	任务结果投影	跳转到同一 task_uuid 对应的洞察详情。	已实现

编号	核心功能	使用角色 / 入口	功能说明	关键输入 / 依赖	主要结果 / 验收要点	当前状态
F-009	近期报告与自动刷新	企业用户 / 首页	展示近期决策报告，并周期性刷新数据库支持的首页数据。	报告列表、任务汇总	最新报告入口和更新后的任务状态。	已实现

3.3 产品中心

编号	核心功能	使用角色 / 入口	功能说明	关键输入 / 依赖	主要结果 / 验收要点	当前状态
F-010	产品列表与筛选	企业用户 / 产品中心	分页查看租户产品，按状态或关键词筛选，展示 SKU、品类、图片、MOQ 和工厂价等摘要。	关键词、分页、产品状态	租户范围产品卡片和总数。	已实现
F-011	单产品创建与维护	企业用户 / 产品中心	创建产品主记录，并更新名称、品类、SKU 及草稿画像属性。	产品基本信息、手工属性	产品记录及可编辑草稿画像。	已实现
F-012	产品详情与画像抽屉	企业用户 / 产品详情	查看产品文件、画像版本、属性来源、置信度和冲突信息。	product_id	产品详情、当前画像版本和属性清单。	已实现
F-013	产品画像确认	企业用户 / 产品详情	用户确认草稿画像后冻结为分析可用版本；未确认画像不能进入真实市场分析。	产品画像版本	confirmed 状态和稳定 profile_version_id。	已实现
F-014	多文件资料上传解析	企业用户 / 产品中心	上传 PDF、XLSX、JPG/JPEG、PNG；执行文件检查、文本/OCR 和结构化属性抽取。	产品资料文件、Model Key (model 模式)	解析任务、逐文件状态、待确认属性与原文证据。	已实现 (配置依赖)
F-015	产品目录与预测 SKU 对齐	企业用户 / 产品与销量预测	产品中心 SKU 作为用户可见标识，通过服务端映射到预测引擎 SKU；不暴露任意模型路径。	产品 SKU、站点、服务端 SKU 映射	可预测 SKU 列表或需要冷启动参考的提示。	已实现

3.4 AI 工作台与分析会话

编号	核心功能	使用角色 / 入口	功能说明	关键输入 / 依赖	主要结果 / 验收要点	当前状态
F-016	双分析入口	企业用户 / AI 工作台	支持对话式分析和结构化向导两种入口，最终进入同一任务与 Agent 执行链。	产品、数据集、分析目标	分析工作区或新分析任务。	已实现

编号	核心功能	使用角色 / 入口	功能说明	关键输入 / 依赖	主要结果 / 验收要点	当前状态
F-017	工作区创建与历史	企业用户 / AI 工作台	按工作区组织产品、市场目标、多轮消息和多次分析任务。	工作区标题、产品/市场上下文	workspace_uuid、消息和最新任务状态。	已实现
F-018	工作区消息	企业用户 / 对话区	持久化用户和助手消息；历史会话可恢复产品、数据集、任务和报告上下文。	workspace_uuid、消息类型与内容	按时间排序的租户消息列表。	已实现
F-019	可缩放节点画布	企业用户 / 分析工作台	展示自动化分析链，支持平移、缩放、节点选择和详情查看，不暴露私有推理过程。	任务阶段和节点运行结果	执行状态、参数摘要、证据与日志投影。	已实现
F-020	范围执行	企业用户 / 分析工作台	允许只运行到产品、市场、评分或方案边界；自动包含必要上游依赖。	target_node	partial_succeeded 范围结果；未运行完整链时不伪造报告。	已实现
F-021	实时进度与轮询兜底	企业用户 / 执行上下文	优先使用带认证 Header 的 SSE 接收任务变化，连接失败时回退为状态轮询。	task_uuid、JWT	五阶段进度、内部节点摘要及终态。	已实现
F-022	基于任务证据问答	企业用户 / 任务对话	仅根据当前任务已落库的竞品、评论、机会、建议和证据回答后续问题。	问题、有限历史、任务证据	answer、evidence_refs；模型不可用时使用确定性证据模板。	已实现（模型可选）

3.5 市场数据集管理

编号	核心功能	使用角色 / 入口	功能说明	关键输入 / 依赖	主要结果 / 验收要点	当前状态
F-023	授权数据集创建	企业用户 / 市场洞察	创建可复用、租户隔离的市场数据集，登记国家、平台、品类和授权说明。	数据集元数据、authorization_reference	dataset_id 和 draft 状态。	已实现
F-024	导入模板下载	企业用户 / 数据集中心	提供符合后端字段契约的市场商品与评论填写模板。	模板请求	可下载模板文件。	已实现
F-025	CSV/JSON/XLSX 导入	企业用户 / 数据集导入	读取商品和评论，执行格式、必填字段、日期、价格和关联校验。	授权市场文件、Idempotency-Key	异步导入任务、file_asset 和 validating 状态。	已实现
F-026	评论清洗与去重	Worker / 数据导入	识别空文本、重复、乱码、Spam 和孤立评论，保留过滤原因。	原始评论与商品关联	有效评论、无效原因、内容哈希和清洗统计。	已实现

编号	核心功能	使用角色 / 入口	功能说明	关键输入 / 依赖	主要结果 / 验收要点	当前状态
F-027	商品快照规范化	Worker / 数据导入	同一 platform_listing_id 取最新快照，规范化市场、币种、价格、评分、属性和图片。	市场商品记录	market_listings 标准化记录。	已实现
F-028	数据质量报告	企业用户 / 数据集详情	展示导入前后商品/评论数量、有效率、过滤原因、质量分和时间范围。	导入统计与数据行	ready 状态和 quality_report。	已实现
F-029	数据预览、复用与软删除	企业用户 / 数据集详情	分页预览商品和评论，查看关联分析任务；数据集可复用于新任务并支持可审计软删除。	dataset_id、分页/筛选	商品/评论页、任务引用或删除结果。	已实现

3.6 Agent 市场分析引擎

编号	核心功能	使用角色 / 入口	功能说明	关键输入 / 依赖	主要结果 / 验收要点	当前状态
F-030	分析前置检查	Worker / Agent I00-I03	冻结任务版本，校验已确认产品画像、ready 数据集、授权说明、商品与有效评论数量。	产品画像、授权数据集、版本配置	可执行上下文、质量标记或明确失败原因。	已实现
F-031	竞品确定性过滤	Agent I04	按品类、产品属性和文本重合度筛选可比商品，避免直接对全量数据做生成式判断。	产品签名、市场商品	候选商品引用和候选数量。	已实现
F-032	Embedding 相似度	Agent I05	使用 text-embedding-v4 生成 1024 维向量并在 Worker 内存计算相似度；不可用时降级为 Token 相似度。	产品签名、候选文本、百炼 Key	相似度分数、使用方法和降级标记。	已实现（配置依赖）
F-033	竞品 Rerank	Agent I06	使用 qwen3-rerank 或本地规则重排，将语义分数与品类、材质、风格等分项合成竞品集合。	查询文本、1–500 个候选	竞品类型、overall_score、rerank_score 和匹配理由。	已实现（配置依赖）
F-034	评论分批观点抽取	Agent I08-I10	按批次处理有效评论，提取家具领域 Taxonomy、情感、严重度和原文 Evidence Span。	有效 review_id、批大小	review_aspects、批次结果和部分失败信息。	已实现（当前为确定性规则）
F-035	需求聚类	Agent I11	按 Taxonomy 聚合评论观点，计算提及率、重要性、置信度和代表观点。	评论观点	insight_clusters 和 cluster_members。	已实现

编号	核心功能	使用角色 / 入口	功能说明	关键输入 / 依赖	主要结果 / 验收要点	当前状态
F-036	价格与趋势分析	Agent I12-I13	并行计算价格区间、竞争指标和时间趋势；时间序列不足时跳过趋势并写明限制。	竞品价格、评分、评论日期	market_metrics、price_bands、growth 或 TREND_NOT_ELIGIBLE。	已实现
F-037	五维市场机会评分	Agent I14	按需求热度、增长、未满足度、竞争空间和利润空间计算版本化机会分及独立置信度。	聚类、竞品数量、趋势与权重版本	market_opportunities、base_score、confidence 和 recommendation_level。	已实现
F-038	建议、证据审计与报告	Agent I15-I19	生成待验证的产品/制造建议，建立机会和建议到评论观点的证据链接；缺证据时拒绝出报告。	机会项、代表观点、任务范围	product_recommendations、evidence_links、analysis_reports。	已实现（真实模式主要为确定性规则）
F-039	重试、降级和人工确认	Agent 全流程	节点有界重试并保存部分失败；事实冲突、数据不足、低置信度或高风险时进入人工确认。	节点异常、确认条件	质量标记、waiting_human、Checkpoint、Outbox 与安全恢复。	已实现

3.7 市场洞察与竞品跟踪

编号	核心功能	使用角色 / 入口	功能说明	关键输入 / 依赖	主要结果 / 验收要点	当前状态
F-040	竞品集合查看	企业用户 / 市场洞察	查看直接竞品、基准商品、替代品和排除项，以及各项匹配分数和原因。	task_uuid	竞品列表、价格、评分、评论量和匹配证据。	已实现
F-041	评论观点与原文证据	企业用户 / 评论洞察	按观点、情感和 Taxonomy 查看评论分析，并可核验原文摘录。	task_uuid、筛选条件	review_aspects、evidence_quote 和原始评论引用。	已实现
F-042	需求聚类与市场机会	企业用户 / 洞察详情	查看需求簇、重要性、样本覆盖、五维评分、置信度和推荐级别。	任务洞察投影	聚类、机会清单和评分依据。	已实现
F-043	产品建议与证据索引	企业用户 / 洞察详情	查看建议动作、预期收益、成本范围、风险和验证方法，并追踪证据链接。	task_uuid	建议列表、Evidence Index 和风险项。	已实现
F-044	竞品库与监控目标	企业用户 / 竞品跟踪	从数据集、产品或 URL 添加监控商品，维护监控状态和展示名称。	数据集/产品/商品 URL	租户范围 watch 记录。	已实现

编号	核心功能	使用角色 / 入口	功能说明	关键输入 / 依赖	主要结果 / 验收要点	当前状态
F-045	价格、版本和快照跟踪	企业用户 / 竞品跟踪	刷新已导入市场数据，查看价格点、商品快照以及版本对比信息。	watch_id、已导入数据	价格序列、快照和变更结果。	已实现

3.8 决策报告与工作日记

编号	核心功能	使用角色 / 入口	功能说明	关键输入 / 依赖	主要结果 / 验收要点	当前状态
F-046	报告库	企业用户 / 决策报告	分页、搜索和筛选当前租户的分析报告，显示产品、结论、机会分和生成时间。	分页、关键词、状态	报告列表和总数。	已实现
F-047	报告详情	企业用户 / 报告详情	展示执行摘要、决策建议、机会、产品建议、风险、待验证项、数据范围和版本信息。	report_uuid	结构化在线决策报告。	已实现
F-048	报告证据追踪	企业用户 / 报告详情	从报告结论下钻至任务证据，区分主要证据和辅助证据。	report_uuid	报告级 evidence_links 与原始观点引用。	已实现
F-049	报告导出与打印	企业用户 / 报告列表或详情	提供浏览器打印/PDF 和结构化结果导出口，保留来源页面上下文。	报告内容	可交付报告文件或打印视图。	已实现
F-050	工作日记与归档	企业用户 / AI 工作台	按工作区展示历史项目、最新状态和分析次数；归档工作区或报告时同步处理关联任务可见性。	workspace_uuid 或 report_uuid	归档状态和更新后的历史列表。	已实现

3.9 销量预测与模型训练

编号	核心功能	使用角色 / 入口	功能说明	关键输入 / 依赖	主要结果 / 验收要点	当前状态
F-051	预测模型状态	企业用户 / 销量预测	展示当前租户可用模型、数据截止日期、支持粒度和 SKU 覆盖情况，不允许客户端指定制品路径。	tenant_id、当前部署	ready 状态、data_through 和可用粒度。	已实现
F-052	预测 SKU 与站点选择	企业用户 / 预测表单	按产品中心 SKU 和站点查询可预测组合，过滤未映射引擎 SKU。	site、分页上限	SKU、站点和历史周数。	已实现

编号	核心功能	使用角色 / 入口	功能说明	关键输入 / 依赖	主要结果 / 验收要点	当前状态
F-053	日/周/高级业务预测	企业用户 / 预测表单	支持日、周粒度及价格、折扣、库存、促销、冷启动参考等业务情景参数。	SKU、站点、周期、开始日期、Scenario	异步 forecast_job。	已实现
F-054	多 SKU/多站点执行	企业用户 / 预测表单	一个任务组合多个 SKU 和站点，并限制最大预测组合数。	skus[], sites[]	每个 SKU/站点的预测摘要和时间点。	已实现
F-055	预测结果与生产建议	企业用户 / 预测结果	展示点预测、上下界、可靠性、总预测、安全库存和建议生产量。	完成的 forecast_job	summaries、points、metrics。	已实现
F-056	历史预测记录与导出	企业用户 / 历史记录	API 支持搜索、筛选和分页；可打开完成结果并导出 CSV/JSON。	分页、关键词、任务状态	历史任务、结果详情和导出文件。	已实现
F-057	订单/库存追加训练	企业用户 / 模型训练	上传租户订单及可选库存工作簿，完成校验、追加、重新训练和新制品生成。	订单 XLSX、可选库存 XLSX	training_run、清洗统计、日/周模型制品。	已实现
F-058	租户模型部署与回滚	管理员 / 企业私有模型空间	按租户管理共享基线或私有模型部署，支持受审查的模型替换、部署历史和回滚。	模型代码/参数或历史 deployment_uuid	新模型、部署记录或回滚结果。	已实现

3.10 平台管理端

编号	核心功能	使用角色 / 入口	功能说明	关键输入 / 依赖	主要结果 / 验收要点	当前状态
F-059	企业用户管理	平台管理员 / 企业用户	数据库支持的企业账号与租户列表，支持状态筛选并排除演示/测试记录。	管理员 JWT、筛选条件	企业用户、租户状态和产品权益。	已实现
F-060	注册申请审批	平台管理员 / 注册申请	审核 pending 申请，批准时创建企业租户、用户和基础预测模型记录，或填写理由拒绝。	application_id、审批动作	approved/rejected 状态及审计记录。	已实现
F-061	企业账号创建与修改	平台管理员 / 企业用户	创建企业账号，修改状态、企业信息和产品权益。	企业与账号信息、初始密码	租户、用户、权益配置。	已实现
F-062	企业软删除	平台管理员 / 企业用户	关闭租户、禁用企业登录并撤销活跃会话；保留业务与审计数据，可从已删除筛选查看。	tenant_id	closed/disabled 状态及撤销会话。	已实现

编号	核心功能	使用角色 / 入口	功能说明	关键输入 / 依赖	主要结果 / 验收要点	当前状态
F-063	租户预测模型总览	平台管理员 / 预测模型	按租户聚合模型状态、数据截止日期、当前部署和训练历史。	tenant_id 或列表筛选	模型摘要、部署详情和训练运行。	已实现
F-064	模型替换与回滚控制	平台管理员 / 模型详情	提交受审查的 XGBoost、LightGBM 或兼容自定义实现，并可回滚到有效历史部署。	模型代码、JSON 参数、部署 UUID	校验后的新制品、部署或回滚记录。	已实现

3.11 平台基础能力

编号	核心功能	使用角色 / 入口	功能说明	关键输入 / 依赖	主要结果 / 验收要点	当前状态
F-065	持久化幂等	所有关键写 API	通过 Idempotency-Key、请求哈希和响应快照防止重复创建与重复计费。	路由、租户、操作者、请求体	首次执行或原响应安全回放；冲突请求被拒绝。	已实现
F-066	Redis 异步任务	Backend / Worker	分析、解析、导入、预测、训练和信号任务通过 Redis Streams 执行。	Job Kind、Job ID、Payload	消费组任务、租约、重试或死信记录。	已实现（生产强制）
F-067	LangGraph Checkpoint	Agent / Worker	官方 PostgreSQL Checkpointer 保存图状态，业务表保存安全轻量投影。	task_uuid/thread_id、Graph State	可恢复状态、Checkpoint 哈希和版本。	已实现
F-068	租户私有文件存储	上传与解析	开发/测试环境按 tenant_id 隔离保存文件，使用随机对象名、0600 权限和 SHA-256。	上传文件	storage_key 和 file_asset 元数据。	开发/测试已实现
F-069	内部模型与预测接口	服务间调用	提供不进入公开 OpenAPI 的结构化生成、Embedding、Rerank 和预测部署接口。	X-Internal-Token、服务请求	统一 Success Envelope 或稳定错误码。	已实现
F-070	请求追踪与日志脱敏	所有 HTTP 请求	生成/校验 X-Request-ID，输出 JSON 日志并脱敏 Token、Key、Prompt 和评论正文。	HTTP 请求	关联 Request ID、状态和耗时日志。	已实现

编号	核心功能	使用角色 / 入口	功能说明	关键输入 / 依赖	主要结果 / 验收要点	当前状态
F-071	健康检查与指标	运维	提供 liveness、readiness 和 Prometheus 指标；检查数据库、启用后的 Redis 与模型配置状态。	运行环境与依赖状态	Health Envelope、HTTP/任务/模型/预测/连接池指标。	已实现
F-072	监控、告警与备份	运维 / Compose Profile	可选启动 Prometheus、Grafana、Alertmanager 和 Exporter，并执行 PostgreSQL 定时备份及恢复校验。	monitoring/operations Profile	仪表盘、告警、备份文件和恢复验证结果。	已实现（可选部署）

4. 核心业务闭环

业务闭环	端到端步骤
产品到决策	创建产品 → 上传/填写资料 → 确认产品画像 → 创建授权市场数据集 → 导入并清洗数据 → 创建分析任务 → Agent 分析 → 人工确认（必要时）→ 市场洞察 → 决策报告
分析任务恢复	节点完成 → 保存 LangGraph Checkpoint 与业务安全投影 → 触发 user_confirmation → 用户回答 → 事务 Outbox → Worker 领取 → Command(resume) → 从原阶段继续
销量预测	选择产品 SKU/站点 → 设置日/周周期和业务情景 → 创建并启动预测任务 → Worker 加载租户部署模型 → 生成预测与区间 → 查看历史 → 导出 CSV/JSON
模型训练	上传订单/库存工作簿 → 租户范围校验 → 清洗与追加 → XGBoost + LightGBM 重新训练 → 生成校验制品 → 更新模型状态 → 新预测使用当前部署
企业开通	访客提交注册申请 → 管理员审批 → 创建租户和企业账号 → 初始化预测模型记录 → 企业用户登录 → 业务数据按 tenant_id 隔离

5. 当前实现边界

编号	边界项	当前实现口径
B-01	独立向量数据库	当前没有 Milvus、Elasticsearch/OpenSearch、FAISS 服务或 pgvector；Embedding 向量仅在 Worker 内存使用，持久化的是业务分数与引用。
B-02	视觉大模型	当前未接入视觉理解模型。图片只做 OCR；无可识别文字时返回 IMAGE_VISION_REQUIRED。
B-03	生产对象存储	现有 DemoStorage 仅允许开发/测试环境；生产 OSS/S3 适配器尚未实现。
B-04	真实分析中的大模型范围	external 模式中百炼主要参与竞品 Embedding/Rerank；评论、聚类、评分、建议和报告当前以确定性规则为主。
B-05	模型动态路由	model_route_configs 和 prompt_templates 已有表与接口，但运行时客户端仍以环境变量配置为准。
B-06	全链路模型审计	演示报告调用已写 ai_model_runs；通用 Chat、Embedding、Rerank、产品解析和任务问答尚未全部统一落库。
B-07	生产运行模式	生产强制 Redis 队列、external 分析工具、model 产品解析和真实授权数据；demo_only/token_plan_demo 被配置校验拒绝。

6. 验收使用建议

- 按本清单编号逐项验收，功能状态、租户、输入数据和运行模式必须记录在验收结果中。
- 涉及百炼模型的用例应分别验证正常调用、超时/配额不足和确定性降级，不以 Mock 结果替代真实环境验收。
- 涉及市场结论的用例必须使用带授权说明的数据集，并从报告结论下钻到评论原文或商品记录。
- 涉及异步任务的用例应验证排队、执行、重试、死信、进程重启补投和终态持久化。
- 涉及销量预测的用例必须记录模型版本、数据截止日期、SKU/站点、预测周期和区间，不能用市场机会分替代销量预测。
- 生产验收前必须补齐私有对象存储，并确认密钥、JWT 私钥、数据库密码和内部 Token 只通过部署密钥系统注入。

附录 A：状态统计

实现状态	功能数
已实现	65
已实现（依赖配置或运行环境）	6
开发/测试已实现	1

注：状态统计只覆盖第 3 章的核心功能条目。一个功能可能依赖多个基础组件，但在清单中只按主要用户价值归类一次。